

4-4 CISC 和 RISC



1. CISC

基本概念

- 全称：复杂指令系统计算机，Complex Instruction Set Computer。
- 代表架构：x86 架构。
- 设计思想：提供功能丰富的复杂指令，让单条指令尽可能完成较多工作。

主要特点

- 指令体系规模较大：提供大量功能丰富的指令，通常包含数百条不同类型的操作指令。
- 指令编码形式灵活：指令长度不统一，支持多种指令格式和寻址方式，指令表达能力强。
- 内存访问能力较强：许多指令可以直接对内存中的数据进行读写和运算，不必先加载到寄存器。
- 指令使用频率不均衡：实际程序中少数常用指令频繁执行，大量复杂指令很少使用。
- 执行开销差异明显：不同指令执行时间差别较大，复杂指令通常需要多个时钟周期。
- 控制单元实现复杂：为支持大量复杂操作，处理器控制器常采用微程序控制方式。
- 编译优化难度较高：指令种类繁多且复杂，编译器较难充分发挥硬件性能。

记忆点

- 关键词：指令多、功能复杂、变长指令、可直接访存、微程序控制。
- 优势倾向：单条指令表达能力强。
- 劣势倾向：硬件控制复杂，流水线和编译优化难度较高。

2. RISC

基本概念

- 全称：精简指令系统计算机，Reduced Instruction Set Computer。
- 代表架构：ARM、MIPS 架构。
- 设计思想：保留常用简单指令，复杂功能由多条简单指令组合完成。

主要特点

- 指令体系相对精简：主要保留最常用、最基础的指令。
- 指令编码规则统一：指令长度固定，指令格式较少，寻址方式简单。
- 采用存储器-寄存器结构：只有 Load 和 Store 指令能够访问内存，其余运算在寄存器之间完成。
- 寄存器资源丰富：配置较多通用寄存器，以减少对主存的访问次数。
- 适合流水线处理：指令设计简洁，执行过程规整，多数指令可在单个时钟周期完成。
- 控制逻辑实现简单：通常采用硬布线控制，较少依赖微程序控制。
- 依赖编译器优化：通过编译器生成高效指令序列，充分发挥硬件性能。

记忆点

- 关键词：指令少、定长指令、Load/Store、寄存器多、硬布线控制、适合流水线。
- 优势倾向：硬件简单，执行速度快，流水线效率高。
- 劣势倾向：复杂功能需要多条指令组合，对编译器优化要求高。

3. CISC 和 RISC 对比

指令系统

- CISC：指令丰富且复杂。
- RISC：指令精简且高效。

指令数量

- CISC：指令数目多。
- RISC：指令数目少。

指令字长

- CISC：变长。
- RISC：定长。

访存指令

- CISC：可访存指令不严格限制，许多指令可直接访问内存。
- RISC：仅 Load/Store 指令访问内存。

通用寄存器

- CISC：通用寄存器数量较少。
- RISC：通用寄存器数量较多。

控制方式

- CISC：多采用微程序控制。
- RISC：多采用组合逻辑/硬布线控制。

流水线

- CISC：可以实现流水线，但复杂度较高。
- RISC：强调流水线，通常必须充分利用流水线。

指令执行时间

- CISC：不同指令执行时间相差较大。
- RISC：绝大多数指令在一个时钟周期内完成。